Proyecto de Investigación

Robótica de Servicios en Entornos Hospitalarios

Investigación sobre Cobots Logísticos, Seguridad y Simulación en ROS 2

=======

4 de mayo de 2026

Declaración de Uso de Inteligencia Artificial Generativa

En cumplimiento con las directrices de la asignatura Tecnologías y Arquitecturas de Robots (TAR), se declara que para la elaboración de este trabajo se ha contado con la asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial Generativa (IA),.

El uso de esta herramienta se ha circunscrito a las siguientes áreas:

- **Redacción y Estilo:** Apoyo en la estructuración de párrafos y corrección gramatical para asegurar la cohesión del documento.
- **Generación de Ideas para Requerimientos:** Asistencia en la identificación de requerimientos técnicos (funcionales y no funcionales) relevantes para entornos hospitalarios críticos.
- **Apoyo en Código LaTeX:** Generación de tablas complejas y depuración de errores de compilación en el entorno de edición.
- **Investigación Preliminar:** Búsqueda de información sobre estándares industriales y normativas de seguridad robótica.

Todas las sugerencias generadas por la IA han sido revisadas, verificadas y adaptadas por los autores del trabajo para garantizar el rigor técnico y la originalidad de la propuesta.

Índice

1. Introducción **3**

2. Estado del Arte y Simulación en ROS 2 **4**

3. Diseño del Robot **8**
3.1. Requerimientos del Sistema 8
3.1.1. Requerimientos Funcionales 8
3.1.2. Requerimientos No Funcionales 12
3.2. Diseño Mecánico y Arquitectura de Hardware 16
3.2.1. Capa de Control de Bajo Nivel: Microcontrolador STM32H7 16
3.2.2. Brazo Manipulador Colaborativo: Cinemática e Interacción 18
3.2.3. Interfaz Hombre-Máquina (HMI) y Comunicación Social 18
3.2.4. Distribución de Potencia y Gestión de Energía (BMS) 18
3.3. Infraestructura e Integración en el Entorno Hospitalario 23
3.3.1. Estaciones de Desinfección Automatizada 23
3.3.2. Ciberseguridad Industrial y el Estándar IEC 62443 23
3.4. Seguridad y Normativa 25

4. Análisis de Riesgos e Impacto Socio-Ético **27**
4.1. Análisis de Riesgos (ISO 12100 e ISO 13849) 27
4.1.1. Peligros Mecánicos y de Movimiento 27
4.1.2. Fallos Eléctricos y Térmicos 27
4.2. Impacto Socioeconómico y Ético 27
4.2.1. Transformación del Trabajo de Enfermería 27
4.2.2. Privacidad y Ética del Procesamiento de Datos 28
4.2.3. Sostenibilidad Ambiental 28

5. Conclusiones y Trabajo Futuro **29**
5.1. Trabajo Futuro 29

1 Introducción

La integración de robots móviles en entornos hospitalarios ha pasado de ser una visión futurista a una necesidad operativa crítica. En el escenario actual, los sistemas sanitarios se enfrentan a desafíos sin precedentes: una población envejecida que demanda más servicios, una escasez global de personal de enfermería y la imperante necesidad de extremar los protocolos de asepsia para evitar infecciones nosocomiales. Estudios recientes en gestión hospitalaria estiman que el personal de enfermería dedica entre un 20 % y un 30 % de su jornada laboral a tareas logísticas de bajo valor clínico, como el transporte manual de muestras al laboratorio o la búsqueda de suministros en almacenes centrales. Esta ineficiencia no solo incrementa el agotamiento del personal (burnout), sino que reduce drásticamente el tiempo disponible para el cuidado directo y la supervisión del paciente, factores que impactan directamente en la calidad asistencial y en la tasa de errores médicos.

En este contexto, la automatización de la logística interna surge como una solución tecnológica transformadora. Un sistema robótico autónomo no es simplemente un vehículo de transporte; es un nodo inteligente en una red asistencial que permite una trazabilidad total de los suministros y una optimización de los flujos de trabajo. Al delegar el transporte de muestras biológicas, medicamentos controlados y suministros estériles en una plataforma autónoma, el hospital puede garantizar un flujo constante de materiales ("just-in-time"), eliminando cuellos de botella y minimizando el riesgo de contaminación cruzada derivado del tránsito humano excesivo entre zonas críticas.

El objetivo principal de este trabajo es el diseño integral de un robot mensajero hospitalario que no solo sea capaz de navegar de forma autónoma en entornos altamente dinámicos y congestionados, sino que lo haga garantizando la integridad biológica de la carga y la seguridad física de las personas. A diferencia de los sistemas de transporte industrial convencionales, nuestra propuesta pone el foco en la agilidad de maniobra mediante ruedas Mecanum, la seguridad activa basada en el ecosistema ROS 2 y la integración con la infraestructura del edificio inteligente.

A lo largo de este documento, se detallará el proceso de concepción del sistema siguiendo una estructura técnica rigurosa. En primer lugar, se realizará una revisión del estado del arte, analizando los referentes actuales en robótica de servicio sanitario. Posteriormente, se definirán los requerimientos funcionales y no funcionales que rigen el diseño, seguidos de una descripción exhaustiva de la arquitectura de hardware, la selección de materiales y los componentes electrónicos. Finalmente, se abordarán los aspectos de infraestructura, ciberseguridad y cumplimiento normativo, concluyendo con una propuesta de implementación práctica en un entorno simulado.

2 Estado del Arte y Simulación en ROS 2

La investigación en robótica hospitalaria ha experimentado un crecimiento exponencial en la última década, apoyándose fundamentalmente en entornos de simulación de alta fidelidad que permiten validar algoritmos complejos antes de su despliegue físico. En este escenario, el ecosistema ROS 2 (*Robot Operating System*) se ha consolidado como el estándar tecnológico predominante [1]. Su arquitectura distribuida, basada en el estándar DDS (*Data Distribution Service*), proporciona el soporte necesario para sistemas de tiempo real y comunicaciones deterministas, aspectos críticos cuando se opera en pasillos hospitalarios donde la seguridad de los pacientes es la prioridad absoluta.

Uno de los referentes comerciales más consolidados en la logística interna de centros sanitarios es el sistema TUG, desarrollado por la compañía Aethon. Este dispositivo ejemplifica la automatización exitosa en el transporte de suministros, medicación y residuos, logrando una reducción significativa en la carga física y en los tiempos de desplazamiento del personal de enfermería. El éxito operativo del TUG radica en su robusta capacidad de tracción, permitiéndole arrastrar carros de hasta 450 kg mediante una base motriz diseñada para la omnidireccionalidad, lo que resulta esencial para maniobrar en espacios confinados. Además, su arquitectura de control le permite una integración transparente con la infraestructura del edificio, gestionando de forma autónoma la apertura de puertas y el uso de ascensores mediante protocolos inalámbricos seguros. La seguridad dinámica se garantiza mediante la fusión de datos provenientes de sensores LiDAR y ultrasonidos, lo que asegura una detección de obstáculos precisa a diversas alturas y una convivencia armoniosa en entornos altamente dinámicos.

Figura 1: Robot TUG de Aethon en entorno hospitalario.

En contraste con el enfoque puramente industrial del TUG, el robot Moxi de Diligent Robotics representa una aproximación diferente, actuando como un compañero de asistencia para el personal de enfermería mediante un diseño más humanoide. Su principal innovación es la manipulación móvil: gracias a su brazo robótico articulado, Moxi puede recoger suministros de estanterías, interactuar con elementos no automatizados (como abrir puertas manuales o pulsar botones de ascensor) y entregar muestras directamente al personal médico. A nivel de inteligencia social, cuenta con una interfaz visual provista de ojos LED que cambian para expresar "emociones" e indicar la dirección de sus giros, una característica clave para reducir la ansiedad de los pacientes. En la práctica real, asume

tareas logísticas no clínicas, optimizando el tiempo asistencial de las enfermeras. Destaca también su sistema de aprendizaje guiado por humanos, que permite al personal sanitario enseñarle nuevas rutas o tareas simplemente moviendo físicamente su brazo.

Figura 2: Robot Moxi utilizando su brazo robótico para manipulación e interacción en planta.

Más allá del hardware, el desarrollo de estos sistemas depende de plataformas de simulación avanzadas que emulan la complejidad de un hospital con un realismo físico y visual sin precedentes. El simulador **Gazebo**, integrado de forma nativa con ROS 2, sigue siendo la herramienta de referencia para la validación cinemática y de algoritmos de navegación gracias a su motor de física ODE (*Open Dynamics Engine*). Gazebo permite recrear de forma precisa la interacción de las ruedas Mecanum con el suelo y el ruido de los sensores LiDAR, facilitando la sintonización de filtros de partículas y planificadores de rutas sin riesgo de daños físicos al hardware real.

Paralelamente, el surgimiento de **NVIDIA Isaac Sim**, basado en la tecnología de trazado de rayos *Omniverse*, ha revolucionado la validación de sistemas de visión artificial. Isaac Sim permite generar entornos hospitalarios con materiales fotorrealistas y variaciones de iluminación dinámicas, lo que resulta esencial para entrenar y validar las redes neuronales que detectan obstáculos críticos (como pies de suero o cables en el suelo) en nuestra propuesta. Estos ecosistemas de simulación no solo reducen los costes de I+D, sino que permiten realizar pruebas de seguridad en escenarios de "borde"(*edge cases*), como fallos repentinos de sensores o aglomeraciones imprevistas de personas, garantizando que el robot sea seguro antes de su primer despliegue real.

Proyectos como *AWS RoboMaker Hospital World* ofrecen entornos virtuales detallados que incluyen habitaciones, quirófanos y pasillos optimizados para pruebas con el stack de navegación Nav2. En este contexto, la coordinación de flotas heterogéneas se articula a través de marcos de trabajo como *Open-RMF* (*Robotics Middleware Framework*), el cual permite que robots de diferentes fabricantes compartan infraestructuras y recursos de manera eficiente [2]. Este framework es particularmente crítico en hospitales, donde es común encontrar robots de farmacia, robots de limpieza y AGVs de lavandería operando simultáneamente. Open-RMF actúa como un orquestador de tráfico que gestiona las peticiones de ascensores, evita bloqueos en pasillos estrechos y permite una monitorización centralizada de toda la flota robótica del centro, independientemente del sistema operativo o el fabricante de cada unidad. La implementación de sistemas de navegación como *Nav2* facilita la evasión de obstáculos dinámicos en tiempo real, permitiendo una planificación de rutas fluida y segura [3].

Un tercer exponente de gran relevancia en la logística automatizada moderna, y que representa el estado actual de la tecnología AMR (*Autonomous Mobile Robots*), es el modelo MiR 250 de la compañía Mobile Industrial Robots. A diferencia de los sistemas tradicionales, el MiR 250 destaca por su agilidad extrema y un perfil rebajado que le permite navegar bajo mesas y estaciones de trabajo, optimizando el espacio en entornos saturados. Su arquitectura de seguridad, basada en un escaneo láser de 360 grados y cámaras de detección de proximidad, cumple con los estándares industriales más exigentes (ISO 13849-1), garantizando que el robot pueda operar a velocidades de hasta 2.0 m/s sin riesgo para las personas. En el ámbito sanitario, este tipo de robots se han desplegado para el transporte automatizado de carros de ropa limpia, estanterías de farmacia y contenedores de residuos, demostrando que la flexibilidad de la plataforma permite adaptar la superestructura superior a diversas misiones logísticas. La robustez de su sistema de navegación, que no requiere de infraestructura externa como imanes o cables, lo convierte en una solución de referencia para hospitales que buscan una automatización rápida y no intrusiva.

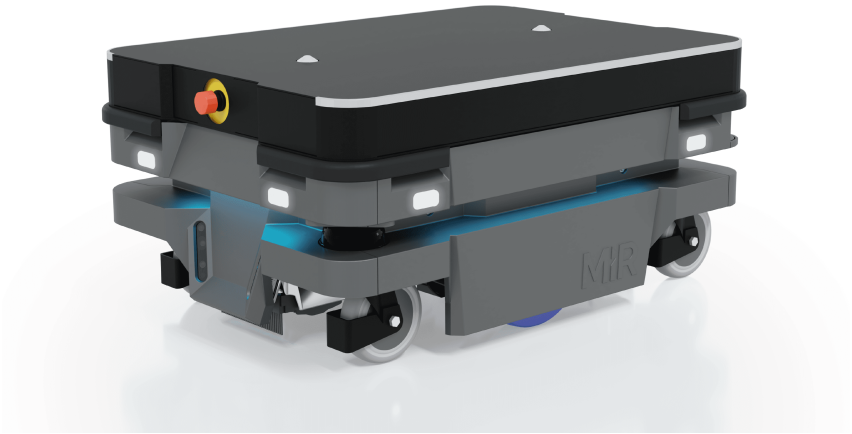

Figura 3: Robot MiR 250 operando en un entorno logístico automatizado.

Nuestra propuesta de diseño se distancia de la fuerza bruta característica de plataformas como el TUG para enfocarse en una solución más ágil y técnica. Mientras que los sistemas tradicionales priorizan el volumen de carga, este proyecto evoluciona hacia un robot mensajero especializado en el transporte de muestras biológicas y suministros delicados. Para ello, se integra una suspensión independiente de grado automotriz que minimiza las vibraciones, garantizando la integridad de las cargas sensibles. Con una capacidad de carga optimizada de 25 kg, el diseño busca un equilibrio entre la robustez mecánica y la agilidad de navegación, extrayendo las mejores prácticas de los referentes actuales para aplicarlas a un nicho de alta precisión sanitaria.

Adicionalmente, inspirándonos en la versatilidad del modelo Moxi, nuestro robot incorporará un brazo robótico orientado a la interacción con el entorno (como la llamada manual de ascensores o la apertura de puertas), garantizando su operatividad en zonas del hospital que carezcan de domótica integrada. Para respaldar esta capacidad y asegurar su funcionamiento ininterrumpido ante posibles caídas de red, se propone una arquitectura de computación híbrida *Edge-Cloud*. La capa *Edge* (computación local) asumirá las tareas críticas y de baja latencia, como la evasión de obstáculos, la navegación y el control

cinemático del brazo robótico, dotando al sistema de autonomía real en todo momento. Paralelamente, la capa *Cloud* (computación en la nube) se encargará de los procesos de alta demanda, como el análisis de datos históricos, el procesamiento avanzado de interacciones y la coordinación del enjambre hospitalario.

3 Diseño del Robot

3.1 Requerimientos del Sistema

En esta sección se detallan los requisitos que debe cumplir el sistema robótico hospitalario. Se dividen en requerimientos funcionales, que definen el comportamiento y las capacidades del robot, y requerimientos no funcionales, que describen las cualidades y restricciones del sistema.

3.1.1. Requerimientos Funcionales

Los requerimientos funcionales definen lo que hace el sistema.

ID	RF-1
Nombre	Navegación Autónoma en Entornos Hospitalarios
Descripción	El sistema debe ser capaz de desplazarse de forma autónoma entre diferentes puntos del hospital (farmacia, laboratorios, plantas) utilizando un mapa previamente generado.
Prioridad	Alta

Tabla 1: Requerimiento Funcional 1

ID	RF-2
Nombre	Gestión de Apertura por Autenticación
Descripción	El robot solo permitirá la apertura de sus compartimentos de carga tras la validación de un usuario autorizado mediante RFID o biometría.
Prioridad	Alta

Tabla 2: Requerimiento Funcional 2

ID	RF-3
Nombre	Evasión de Obstáculos en Tiempo Real
Descripción	El robot debe detectar y rodear obstáculos fijos y móviles (personas, camillas) garantizando la continuidad de la ruta sin colisiones.
Prioridad	Alta

Tabla 3: Requerimiento Funcional 3

ID	RF-4
Nombre	Sistema de Recepción de Tareas
Descripción	El sistema debe poder recibir órdenes de transporte a través de una interfaz centralizada y gestionar la cola de misiones de forma eficiente.
Prioridad	Media

Tabla 4: Requerimiento Funcional 4

ID	RF-5
Nombre	Autocarga de Batería
Descripción	El robot debe monitorizar su nivel de batería y regresar de forma autónoma a la estación de carga cuando el nivel sea inferior al umbral crítico.
Prioridad	Alta

Tabla 5: Requerimiento Funcional 5

ID	RF-6
Nombre	Capacidad de Carga Útil
Descripción	El sistema debe permitir el transporte de una carga nominal de hasta 25 kg en su compartimento interno, manteniendo la integridad estructural y la precisión de movimiento.
Prioridad	Alta

Tabla 6: Requerimiento Funcional 6

ID	RF-7
Nombre	Gestión Híbrida de Infraestructura
Descripción	El robot debe interactuar con ascensores y puertas mediante protocolos Wi-Fi. Como sistema redundante y complementario, dispondrá de un brazo robótico para la manipulación física de estos elementos en caso de fallo de red o falta de domotización.
Prioridad	Alta

Tabla 7: Requerimiento Funcional 7

ID	RF-8
Nombre	Ciclo de Desinfección Interna
Descripción	El sistema debe ejecutar automáticamente un protocolo de desinfección mediante luz UV-C dentro de la cabina de carga tras la detección de una entrega finalizada.
Prioridad	Media

Tabla 8: Requerimiento Funcional 8

ID	RF-9
Nombre	Gestión de Carga de Oportunidad
Descripción	El sistema debe monitorizar su estado energético en tiempo real y ejecutar rutinas de carga autónoma aprovechando los periodos de baja demanda de tareas detectados por el servidor central.
Prioridad	Alta

Tabla 9: Requerimiento Funcional 9

ID	RF-10
Nombre	Interfaz de Notificación Visual y Sonora
Descripción	El robot debe emitir señales acústicas y visuales (luces LED de estado) para indicar su intención de movimiento, giro o frenado inminente a los peatones.
Prioridad	Media

Tabla 10: Requerimiento Funcional 10

ID	RF-11
Nombre	Registro de Trazabilidad de Entregas
Descripción	El sistema debe almacenar un log detallado de cada misión, incluyendo hora de recogida, usuario solicitante, ruta seguida y hora de entrega confirmada.
Prioridad	Alta

Tabla 11: Requerimiento Funcional 11

ID	RF-12
Nombre	Teleoperación de Emergencia
Descripción	En caso de bloqueo por fallo de software o entorno imprevisto, un operador humano debe poder tomar el control remoto del robot a través de la red Wi-Fi.
Prioridad	Media

Tabla 12: Requerimiento Funcional 12

ID	RF-13
Nombre	Actualización Dinámica del Mapa
Descripción	El robot debe ser capaz de detectar cambios permanentes en el entorno (ej. obras o mobiliario nuevo) y sugerir actualizaciones al mapa maestro del servidor.
Prioridad	Baja

Tabla 13: Requerimiento Funcional 13

ID	RF-14
Nombre	Autodiagnóstico de Sensores
Descripción	El robot debe realizar un chequeo de integridad de sus sensores (LiDAR, IMU, Cámaras) al inicio de cada turno y reportar cualquier anomalía al centro de mando.
Prioridad	Alta

Tabla 14: Requerimiento Funcional 14

ID	RF-15
Nombre	Integración con Alarma de Incendios
Descripción	Ante la activación de una alarma de incendios en el edificio, el robot debe detenerse inmediatamente en la zona segura más cercana y liberar sus compartimentos si es necesario.
Prioridad	Alta

Tabla 15: Requerimiento Funcional 15

3.1.2. Requerimientos No Funcionales

Los requerimientos no funcionales describen cómo será el sistema y sus restricciones técnicas.

ID	RNF-1
Nombre	Autonomía y Disponibilidad Crítica
Descripción	El robot debe operar de forma ininterrumpida durante al menos 8 horas. Asimismo, debe garantizar una disponibilidad del 100 % durante las franjas de máxima actividad hospitalaria (08:00-14:00 y 16:00-20:00), gestionando sus ciclos de carga fuera de estos intervalos.
Prioridad	Alta

Tabla 16: Requerimiento No Funcional 1

ID	RNF-2
Nombre	Superficies Sanitizables
Descripción	La carcasa exterior debe estar fabricada con materiales que resistan procesos de desinfección química frecuente (alcohol, peróxido) sin degradarse.
Prioridad	Alta

Tabla 17: Requerimiento No Funcional 2

ID	RNF-3
Nombre	Control de Vibraciones
Descripción	El sistema de suspensión debe limitar las vibraciones transmitidas a la carga a un nivel que no comprometa la integridad de muestras biológicas líquidas.
Prioridad	Media

Tabla 18: Requerimiento No Funcional 3

ID	RNF-4
Nombre	Parada de Emergencia
Descripción	El robot debe contar con un botón físico de parada de emergencia y sistemas redundantes que detengan el movimiento ante fallos críticos.
Prioridad	Alta

Tabla 19: Requerimiento No Funcional 4

ID	RNF-5
Nombre	Integración con ROS 2
Descripción	El software del robot debe estar basado íntegramente en ROS 2 Humble o superior para garantizar la modularidad y facilidad de mantenimiento.
Prioridad	Media

Tabla 20: Requerimiento No Funcional 5

ID	RNF-6
Nombre	Seguridad en Frenado de Emergencia
Descripción	El sistema de frenado debe ser capaz de detener el robot con carga máxima (25 kg) en una distancia inferior a 50 cm cuando circula a su velocidad nominal de 1.2 m/s.
Prioridad	Alta

Tabla 21: Requerimiento No Funcional 6

ID	RNF-7
Nombre	Navegación Social y Márgenes de Seguridad
Descripción	El algoritmo de planificación de rutas debe garantizar un margen de separación mínimo de 30 cm con respecto a peatones y personal sanitario durante las maniobras de rebase.
Prioridad	Media

Tabla 22: Requerimiento No Funcional 7

ID	RNF-8
Nombre	Protocolos de Comunicación Inalámbrica
Descripción	La comunicación con la infraestructura (Open-RMF, ascensores, puertas) se realizará bajo protocolos estándar sobre red Wi-Fi hospitalaria con cifrado de seguridad.
Prioridad	Alta

Tabla 23: Requerimiento No Funcional 8

ID	RNF-9
Nombre	Infraestructura de Red y Calidad de Servicio (QoS)
Descripción	El centro hospitalario debe garantizar una cobertura Wi-Fi del 100 % en las rutas del robot, con un ancho de banda mínimo de 10 Mbps por unidad y una latencia inferior a 50 ms. Se requiere la implementación de una VLAN dedicada y protocolos de roaming rápido (802.11r/k/v) para evitar desconexiones durante el movimiento.
Prioridad	Alta

Tabla 24: Requerimiento No Funcional 9

ID	RNF-10
Nombre	Nivel de Emisión Sonora
Descripción	El nivel de ruido generado por el robot durante su movimiento no debe exceder los 45 dB, cumpliendo con las normativas de confort acústico en entornos hospitalarios nocturnos.
Prioridad	Media

Tabla 25: Requerimiento No Funcional 10

ID	RNF-11
Nombre	Modularidad del Hardware
Descripción	El diseño mecánico debe permitir el reemplazo de cualquier actuador o sensor crítico (motores, ruedas, LiDAR) en un tiempo inferior a 30 minutos por un técnico cualificado.
Prioridad	Media

Tabla 26: Requerimiento No Funcional 11

ID	RNF-12
Nombre	Estética No Amenazante
Descripción	El diseño exterior (carcasa y colores) debe seguir una estética minimalista y "amigable" para reducir la percepción de riesgo o ansiedad en los pacientes.
Prioridad	Baja

Tabla 27: Requerimiento No Funcional 12

ID	RNF-13
Nombre	Precisión de Posicionamiento en Parada
Descripción	El robot debe ser capaz de detenerse frente a una estación de carga o punto de entrega con un error máximo de ± 2 cm respecto al punto objetivo.
Prioridad	Alta

Tabla 28: Requerimiento No Funcional 13

ID	RNF-14
Nombre	Tiempo de Respuesta del Control (Latencia)
Descripción	El bucle de control de bajo nivel (odometría y motores) debe operar a una frecuencia mínima de 50 Hz para garantizar una respuesta fluida ante obstáculos.
Prioridad	Alta

Tabla 29: Requerimiento No Funcional 14

ID	RNF-15
Nombre	Ciclo de Vida de la Batería
Descripción	Las baterías LiFePO4 utilizadas deben garantizar al menos 2000 ciclos de carga/descarga manteniendo el 80 % de su capacidad nominal.
Prioridad	Media

Tabla 30: Requerimiento No Funcional 15

3.2 Diseño Mecánico y Arquitectura de Hardware

El diseño de un robot destinado al entorno hospitalario debe concebirse desde una perspectiva holística que equilibre la funcionalidad logística con la seguridad biológica y la aceptabilidad social. Siguiendo las metodologías estándar de diseño de sistemas robóticos [4], un dispositivo de asistencia sanitaria debe operar en un entorno semi-estructurado y altamente dinámico, lo que impone requisitos mecánicos y electrónicos extremadamente rigurosos.

En lo que respecta a la estructura externa, la elección de materiales es crítica para garantizar la asepsia. La carcasa del robot se proyecta utilizando **ABS con aditivos de iones de plata**, un polímero de grado médico con propiedades antimicrobianas intrínsecas que inhiben el crecimiento de bacterias y hongos en la superficie. Para los elementos estructurales expuestos, se utiliza **Acero Inoxidable AISI 316L**, seleccionado por su excepcional resistencia a la corrosión galvánica y su capacidad para soportar ciclos repetidos de desinfección química agresiva sin degradación superficial.

El diseño industrial prioriza las superficies lisas y los acabados redondeados, una decisión técnica orientada a eliminar puntos de acumulación de patógenos y a minimizar el impacto mecánico en caso de una colisión accidental. En términos de protección industrial, el conjunto está diseñado bajo el estándar **IP65**. Este grado de protección asegura que el robot es totalmente estanco al polvo y resistente a chorros de agua a baja presión, lo cual es imprescindible para permitir los procesos de nebulización en las estaciones de desinfección automatizada sin comprometer la integridad de la electrónica interna.

La arquitectura interna de sensores constituye el sistema nervioso del robot, permitiendo una percepción precisa del entorno para la navegación autónoma. La elección de los componentes no responde a criterios genéricos, sino a una evaluación técnica de su rendimiento en entornos sanitarios:

- **LiDAR 2D de Alta Frecuencia (Velodyne Puck o similar):** Se opta por un sensor de 360 grados frente a alternativas de bajo coste (tipo RPLidar) debido a su mayor inmunidad a la luz ambiente y su capacidad para detectar superficies con diferentes índices de reflectancia, como los cristales de las salas de espera o los suelos pulidos.

- **Cámaras RGB-D (Intel RealSense D435i):** Estas cámaras son fundamentales para detectar obstáculos que escapan al plano del LiDAR, tales como pies de suero, camillas o extremidades de pacientes en reposo. Su IMU integrada permite mejorar la robustez de la odometría visual en zonas de baja iluminación.

- **Motores Brushless (BLDC) con Encoders de Alta Resolución:** Cada rueda es accionada de forma independiente por motores BLDC. Esta elección es crítica para cumplir con el RNF-10 (ruido inferior a 45 dB), ya que la ausencia de escobillas minimiza la fricción mecánica y el ruido eléctrico.

3.2.1. Capa de Control de Bajo Nivel: Microcontrolador STM32H7

Para orquestar los actuadores y garantizar una respuesta determinista en tiempo real, la arquitectura de hardware implementa una capa de control de bajo nivel basada en un microcontrolador **STM32H7**. Mientras que la NVIDIA Jetson Orin se encarga del procesamiento de alto nivel (percepción, visión artificial y planificación de rutas), el STM32H7 asume las siguientes tareas críticas:

- **Control de Lazo Cerrado de los Motores:** Ejecuta algoritmos PID a alta frecuencia (1000 Hz) para asegurar que la velocidad y posición de las ruedas Mecanum se ajusten con precisión milimétrica.
- **Gestión de la Parada de Emergencia Física:** Supervisa el estado de los botones de emergencia y los parachoques mecánicos, pudiendo cortar el suministro a los motores de forma independiente al sistema operativo ROS 2.
- **Interfaz de Potencia y Telemetría de Batería:** Monitoriza el consumo de corriente, el voltaje de las celdas LiFePO4 y la temperatura del sistema, informando a la Jetson de cualquier anomalía térmica.

Esta división de tareas entre un procesador de aplicaciones (Jetson) y un microcontrolador de tiempo real (STM32) es el estándar en la robótica industrial moderna, garantizando que el fallo de un proceso de software complejo no comprometa la seguridad física del sistema.

Uno de los elementos diferenciadores de nuestra propuesta es el sistema de locomoción y control, fundamentado en una configuración de cuatro ruedas Mecanum. Esta elección técnica otorga al robot omnidireccionalidad total, permitiendo desplazamientos en los tres grados de libertad del plano (x, y, θ). El principio físico de estas ruedas se basa en el uso de rodillos periféricos orientados a 45° respecto al eje de la rueda. Al variar la velocidad y el sentido de giro de cada motor de forma independiente, el sistema genera vectores de fuerza cuya resultante permite desplazamientos laterales (críticos para salir de ascensores), diagonales y rotaciones sobre el centro geométrico del chasis. Matemáticamente, el modelo cinemático inverso transforma las velocidades deseadas en el cuerpo del robot (v_x, v_y, ω_z) en comandos específicos para cada uno de los cuatro actuadores BLDC, permitiendo una maniobrabilidad imposible para los sistemas de tracción diferencial convencionales. Esta capacidad de traslación lateral y rotación sobre el propio eje es crítica para maniobrar en espacios confinados, como el interior de ascensores o pasillos congestionados, facilitando el paso de camillas sin interrumpir la navegación.

Para proteger las muestras biológicas de las vibraciones y garantizar la precisión cinemática, se ha diseñado una suspensión independiente de tipo *Double Wishbone* (doble horquilla) de grado automotriz. Dado que la eficacia de las ruedas Mecanum depende críticamente de que los rodillos mantengan un contacto constante y uniforme con el suelo, cualquier pequeño desajuste o irregularidad (como las juntas de dilatación o los carriles de las puertas automáticas) puede provocar la pérdida de tracción y errores en la odometría. El sistema de suspensión propuesto utiliza un esquema de doble brazo en "A" con un conjunto muelle-amortiguador sintonizado para la carga nominal de 75 kg. Este diseño mecánico compensa las irregularidades del pavimento mediante una geometría de recorrido vertical puro, minimizando las variaciones en la caída (*camber*) de la rueda. Esto evita que el robot pierda tracción o se desoriente ante pequeños baches, a la vez que aísla la carga sensible de impactos mecánicos y vibraciones de alta frecuencia que podrían comprometer la estabilidad de los fluidos transportados.

Finalmente, la sensorización de la locomoción aborda el problema del deslizamiento (*slippage*) inherente a los rodillos de las ruedas Mecanum, especialmente en suelos hospitalarios pulidos. La odometría del sistema no depende exclusivamente de los *encoders* de los motores, sino que se articula mediante una arquitectura de fusión sensorial. Se implementa un Filtro de Kalman Extendido (EKF) que integra en tiempo real las lecturas de los *encoders* con los datos de una unidad de medición inercial (IMU) de 9 ejes. Este

procesamiento, gestionado de forma nativa en ROS 2, permite corregir las desviaciones acumuladas y estimar la posición real del robot con alta fidelidad, asegurando que la navegación sea fluida, predecible y segura en todo momento.

3.2.2. Brazo Manipulador Colaborativo: Cinemática e Interacción

Para garantizar la versatilidad operativa definida en los requerimientos funcionales, el chasis integra un brazo robótico colaborativo de bajo peso y alta precisión. Este manipulador, con una configuración de **4 grados de libertad (DOF)**, está estratégicamente situado en la parte superior del módulo motriz.

Los actuadores del brazo consisten en servomotores inteligentes con comunicación por bus RS485 (protocolo Dynamixel), lo que permite un control preciso de la posición, velocidad y par de cada articulación. El diseño del efector final (pinza) es de tipo adaptativo con recubrimiento de silicona médica, lo que le permite interactuar con elementos físicos del entorno, como pomos de puertas o botones de ascensor, sin necesidad de una domotización previa de la infraestructura. La cinemática inversa del brazo se calcula en tiempo real en la unidad Jetson Orin, integrando la planificación de trayectorias con el sistema de navegación para evitar colisiones del propio brazo con el chasis o la carga.

3.2.3. Interfaz Hombre-Máquina (HMI) y Comunicación Social

La aceptación del robot por parte del personal sanitario y los pacientes depende críticamente de su capacidad para comunicar sus intenciones. Para ello, se ha diseñado un sistema HMI integrado que consta de:

- **Pantalla Táctil de 10 pulgadas:** Situada en la parte superior, muestra el estado de la misión, el destino actual y permite la autenticación mediante lector RFID integrado.
- **Anillo LED Perimetral:** Un sistema de iluminación RGB de alta intensidad que utiliza códigos de colores para informar sobre el estado del robot: verde para operación normal, azul para maniobras de giro (actuando como intermitente), cian para indicar que está esperando un ascensor y rojo para paradas de emergencia.
- **Sistema de Audio Espacial:** Utilizado para emitir avisos por voz ("Abriendo compartimento", "Permítame pasar, por favor") y alertas sonoras suaves que no perturben el descanso de los pacientes.

3.2.4. Distribución de Potencia y Gestión de Energía (BMS)

La arquitectura electrónica requiere un sistema de distribución de potencia robusto para manejar los diferentes niveles de tensión necesarios:

- **Bus Principal de 24V:** Alimentación directa de los motores de tracción y el actuador del brazo robótico para maximizar la eficiencia del par motor.
- **Líneas Reguladas de 12V y 5V:** Alimentación de la NVIDIA Jetson, el LiDAR y la sensórica de bajo consumo mediante convertidores DC-DC de grado industrial con aislamiento galvánico para evitar ruidos de conmutación de los motores.

- **Sistema de Gestión de Batería (BMS) Inteligente:** El BMS integrado en el banco LiFePO4 comunica vía bus CAN con el microcontrolador STM32, proporcionando datos críticos como el Estado de Carga (SoC), el Estado de Salud (SoH) y balanceando las celdas durante la carga rápida (RF-9).

El compartimento de carga, diseñado para una capacidad nominal de 25 kg, constituye el núcleo del servicio del robot. Interiormente, la cabina está revestida con materiales reflectantes y equipada con un sistema de lámparas UV-C de alta intensidad. Siguiendo el requerimiento de asepsia activa, el sistema de control activa un ciclo de desinfección automática tras cada entrega. Este proceso está blindado mediante sensores de cierre electromecánico que impiden la emisión de radiación ultravioleta si la compuerta no está perfectamente sellada, garantizando así la seguridad del personal sanitario. El volumen interno está optimizado para el transporte de gradillas de laboratorio y contenedores de medicación, manteniendo la carga en una posición central para no desplazar el centro de gravedad del conjunto y comprometer la estabilidad durante el frenado.

En cuanto a la seguridad activa, el diseño contempla un sistema de frenado electromecánico redundante. Para cumplir con la restricción de una distancia de detención inferior a 50 cm a velocidad máxima, el controlador de movimiento implementa una curva de desaceleración de emergencia que actúa simultáneamente sobre los inversores de los motores BLDC y un freno físico de seguridad. Esta capacidad de respuesta se complementa con el algoritmo de "Navegación Social", el cual redefine el espacio personal del robot. Mediante el uso de zonas de coste dinámicas en el planificador de rutas de ROS 2, el sistema garantiza un margen de respeto de 30 cm respecto a cualquier ser humano detectado por las cámaras de profundidad, asegurando que el despliegue del robot sea percibido como una presencia segura y no intrusiva en las plantas de hospitalización.

Para orquestar la compleja arquitectura de hardware descrita y garantizar el cumplimiento de la computación *Edge* en tiempo real, el "cerebro" del robot se fundamenta en un módulo de procesamiento integrado **NVIDIA Jetson Orin NX**. La elección de esta arquitectura híbrida (CPU ARM + GPU Ampere) frente a un procesador x86 industrial tradicional responde a la necesidad de equilibrar una alta capacidad de cómputo con una alta eficiencia energética.

Este módulo actúa como el núcleo del sistema operativo ROS 2, gestionando los algoritmos críticos de baja latencia sin depender de la nube. Por un lado, su capacidad de aceleración por hardware (mediante el entorno *NVIDIA Isaac ROS*) permite procesar fluidamente las densas nubes de puntos 3D generadas por las cámaras RGB-D y el LiDAR, lo cual es estrictamente necesario para ejecutar las redes neuronales de detección de personas y cumplir con el margen de 30 cm de la navegación social (RNF-7). Por otro lado, la unidad de procesamiento central absorbe la carga computacional de la cinemática inversa del brazo robótico y la fusión sensorial (Filtro de Kalman Extendido) de las ruedas Mecanum. Todo ello operando bajo un TDP (*Thermal Design Power*) máximo de 25 W, lo que minimiza el impacto térmico en el chasis cerrado y optimiza el consumo energético global del dispositivo.

Subsistema de Sensores Externos: Percepción del Entorno

Profundizando en la arquitectura de percepción ya introducida, este apartado detalla las características técnicas concretas de cada sensor externo y su rol específico dentro del sistema. La filosofía de diseño parte de un principio de redundancia: ninguna tecnología

por sí sola cubre todos los escenarios hospitalarios, por lo que el robot combina tres capas complementarias.

El sensor primario es un **LiDAR 2D** de tipo *Time-of-Flight* con un rango efectivo de 12 m, una frecuencia de barrido de 15 Hz y una resolución angular de 1º, lo que proporciona la nube de puntos planar utilizada por el algoritmo de SLAM y el módulo de localización de Nav2. Esta unidad se sitúa en la parte frontal a una altura aproximada de 25 cm del suelo, una cota seleccionada para detectar pies de suero, ruedas de camillas y obstáculos rasantes que un LiDAR superior pasaría por alto.

Como complemento volumétrico, el robot integra un par de **cámaras RGB-D estereoscópicas** de tipo *Intel RealSense D455* o equivalente, dispuestas en configuración divergente para cubrir un campo de visión horizontal combinado superior a 160º. Su misión es doble: por un lado, generar las nubes de puntos 3D que alimentan a las redes neuronales de detección de personas ejecutadas en la GPU del Jetson Orin NX; por otro, identificar volúmenes intermedios y elevados (brazos, hombros, mobiliario sobresaliente) que escapan al plano del LiDAR. Las cámaras también son la fuente de información que habilita el cumplimiento del margen de 30 cm exigido por el algoritmo de Navegación Social, ya que ofrecen estimación de profundidad por píxel en un rango útil de 0.4 a 6 m con un error inferior al 2 %.

El cinturón inferior de seguridad lo cierra un anillo de **ocho transductores ultrasónicos** dispuestos perimetralmente alrededor del chasis, separados aproximadamente 45º entre sí. Estos sensores no participan en la planificación de rutas, sino que operan como una capa reactiva de último recurso: si cualquiera de ellos detecta un objeto a menos de 15 cm, dispara directamente una señal de parada al controlador de movimiento sin pasar por la pila de ROS 2, garantizando una respuesta sub-milisegundo ante obstáculos invisibles a las demás tecnologías (cristal, materiales muy oscuros o superficies pulidas que confunden al LiDAR).

Subsistema de Sensores Internos: Estado y Salud del Robot

Más allá de la IMU y los *encoders* ya mencionados como soporte de la odometría, el robot integra un conjunto adicional de sensores internos cuya función es monitorizar el estado físico y operativo del propio sistema, condición indispensable para diagnosticar fallos y reportar telemetría al servidor central. La **Unidad de Medición Inercial (IMU) de 9 ejes**, integrada por un acelerómetro y un giroscopio MEMS de grado industrial junto a un magnetómetro de tres ejes, opera a una frecuencia de muestreo de 200 Hz y proporciona, además de los datos consumidos por el Filtro de Kalman Extendido, una detección activa de inclinación anómala que permite identificar situaciones de riesgo como rampas excesivas, escalones imprevistos o un eventual vuelco incipiente.

Cada uno de los cuatro motores BLDC incorpora un **encoder magnético incremental** con una resolución de 4096 pulsos por revolución, cuyas lecturas se consolidan en el controlador de bajo nivel para reconstruir la odometría rueda a rueda. En paralelo, los inversores de los motores monitorizan en tiempo real la corriente consumida por cada eje; un consumo anómalo sostenido se interpreta como un atasco mecánico (rueda bloqueada, rodillo Mecanum dañado u objeto enrollado) y dispara una alerta de mantenimiento preventivo antes de que el problema escale a una avería crítica.

El subsistema energético cuenta con su propio **Battery Management System (BMS)** integrado en el banco de baterías LiFePO4, encargado de monitorizar la tensión por celda, la corriente de entrada y salida, la temperatura interna del paquete y el estado de carga

(SoC) y de salud (SoH). Estos valores se publican como *topics* en ROS 2 y se utilizan tanto para activar las rutinas de carga de oportunidad (RF-9) como para detectar degradación prematura de las celdas. Adicionalmente, el compartimento de carga incorpora un sensor combinado de temperatura y humedad que materializa el control ambiental, y una sonda térmica complementaria vigila el módulo Jetson Orin NX para garantizar que se respete el TDP máximo de 25 W en el chasis cerrado.

Subsistema de Desinfección Activa

Ampliando lo introducido sobre el ciclo de desinfección del compartimento de carga, este apartado describe en detalle los componentes, parámetros operativos y mecanismos de seguridad del subsistema, que materializa el requerimiento RF-8. El elemento central es un conjunto de **lámparas UV-C de mercurio de baja presión** con emisión espectral concentrada en los 254 nm, longitud de onda de máxima eficacia germicida frente a las familias de patógenos habituales en el entorno hospitalario. Las lámparas se distribuyen en las paredes interiores del compartimento y se complementan con un revestimiento reflectante de aluminio anodizado que multiplica la dosis efectiva mediante reflexiones múltiples, alcanzando los $40\,\mathrm{mJ/cm^2}$ recomendados para una inactivación microbiana superior al 99.9 % en un ciclo de duración inferior a tres minutos.

El control del ciclo está fuertemente blindado por su naturaleza potencialmente lesiva para la retina y la piel humana. La activación de las lámparas exige la confirmación simultánea de tres condiciones independientes: el cierre electromecánico de la compuerta verificado por dos sensores redundantes situados en esquinas opuestas, la ausencia de carga útil declarada por el operador en la última entrega, y un comando explícito emitido por el planificador de misiones del nodo de control. Si cualquiera de estos contactos se interrumpe durante el ciclo, un circuito de seguridad cableado por hardware —es decir, externo al software de ROS 2— desconecta directamente la alimentación de las lámparas en menos de 50 ms, garantizando una protección intrínseca incluso ante un fallo total del firmware. Adicionalmente, una baliza luminosa exterior y una señalización acústica avisan en todo momento de que un ciclo está en curso.

Más allá de la desinfección reactiva tras cada entrega, el subsistema soporta un *ciclo profundo* programable que el robot ejecuta de forma autónoma en las estaciones de mantenimiento al finalizar el turno, prolongando el tiempo de exposición para garantizar la esterilización completa del compartimento antes del primer servicio del día siguiente. En cuanto a la asepsia del chasis, se descarta el mantenimiento manual en favor de un sistema automatizado de **nebulización de peróxido de hidrógeno** (H_2O_2). El flujo operativo del robot incluye paradas programadas en cabinas de desinfección estancas distribuidas por el centro hospitalario.

Este método utiliza una tecnología de generación de "niebla seca" que permite al agente desinfectante penetrar de forma omnidireccional en todas las irregularidades mecánicas, incluyendo los intersticios de la suspensión *Double Wishbone* y los rodillos de las ruedas Mecanum. A diferencia de la limpieza manual, esta técnica garantiza una desinfección total sin riesgo de dejar residuos líquidos que pudieran provocar cortocircuitos o degradar la sensibilidad de los sensores LiDAR y RGB-D, asegurando así una operatividad prolongada en entornos de alto riesgo biológico.

Dimensionamiento Energético y Capacidad de Batería

Para garantizar el cumplimiento del requerimiento RNF-1 (operación ininterrumpida de al menos 8 horas en franjas de alta demanda) y soportar la arquitectura de hardware descrita, es imperativo realizar un dimensionamiento energético preliminar. El cálculo se basa en un balance de potencias promedio, asumiendo un peso total del sistema de 75 kg (50 kg de chasis y componentes + 25 kg de carga útil máxima) y un voltaje de operación nominal del bus de 24 V.

El consumo total estimado (P_{total}) se divide en tres subsistemas principales:

- **Locomoción (P_{loc}):** Para desplazar una masa de 75 kg a una velocidad nominal de 1.2 m/s, asumiendo un ciclo de trabajo del 60 % (el robot se mueve el 60 % del tiempo y está en espera el 40 %), se estima un consumo medio de 120 W.
- **Computación y Sensórica (P_{sys}):** La arquitectura *Edge* con un procesador NVIDIA Jetson, junto con el LiDAR, las cámaras de profundidad RGB-D, la IMU y los módulos de comunicación Wi-Fi, presentan un consumo constante y elevado. Se estima un requerimiento continuo de 60 W.
- **Periféricos de Interacción (P_{per}):** El brazo robótico y la lámpara de desinfección UV-C tienen un consumo pico alto, pero un ciclo de trabajo muy bajo (inferior al 5 % del turno). Se les asigna una potencia promedio ponderada de 15 W.

El consumo de potencia media (P_{avg}) del sistema en operación es la suma de estos factores:

$$P_{avg} = P_{loc} + P_{sys} + P_{per} = 120 \text{ W} + 60 \text{ W} + 15 \text{ W} = 195 \text{ W} \tag{1}$$

Para cumplir con el turno de 8 horas ($t = 8$ h), la energía total requerida (E) es:

$$E = P_{avg} \times t = 195 \text{ W} \times 8 \text{ h} = 1560 \text{ Wh} \tag{2}$$

Con el fin de maximizar la vida útil de las celdas y evitar que el robot se apague abruptamente, no se debe descargar la batería por debajo del 20 % de su capacidad (Profundidad de Descarga o *DoD* del 80 %). Por tanto, la energía bruta de la batería (E_{bruta}) debe ser:

$$E_{bruta} = \frac{E}{DoD} = \frac{1560 \text{ Wh}}{0{,}80} = 1950 \text{ Wh} \tag{3}$$

Traduciendo esta energía a capacidad eléctrica (C) a la tensión nominal del sistema (24 V):

$$C \text{ (Ah)} = \frac{E_{bruta}}{24 \text{ V}} = 81{,}25 \text{ Ah} \tag{4}$$

Conclusión de Diseño: En base a estos cálculos, el diseño final prescribirá un banco de baterías de tecnología **LiFePO4 (Litio-Ferrofosfato)** con una capacidad comercial estándar de **24 V y 100 Ah** (aproximadamente 2.4 kWh). Aunque el requerimiento mínimo calculado es de 81.25 Ah, se opta por el modelo de 100 Ah para proporcionar un margen de seguridad del 18 %, compensando la posible degradación de las celdas tras ciclos de uso intensivos y garantizando que el robot pueda completar misiones críticas de última hora incluso al final de su turno sin comprometer el umbral de seguridad de descarga. Esta química es ideal por su nulo riesgo de incendio en entornos críticos y su soporte para cargas de oportunidad rápidas (RF-9).

3.3 Infraestructura e Integración en el Entorno Hospitalario

La eficacia operativa de un robot autónomo no reside únicamente en sus capacidades intrínsecas, sino en su grado de integración con la infraestructura física y digital del hospital. Un robot que opera de forma aislada ve limitada su utilidad; por ello, es fundamental proyectar un ecosistema de soporte que facilite su autonomía y garantice su disponibilidad continua.

Uno de los pilares de esta infraestructura es el despliegue estratégico de estaciones de recarga y mantenimiento, comúnmente denominadas *docking stations*. Estas áreas no solo sirven como puntos de abastecimiento energético automatizado, donde el robot se acopla de forma precisa para recargar sus baterías, sino que también actúan como nodos de diagnóstico donde el sistema puede realizar chequeos de integridad de sus sensores y actuadores.

3.3.1. Estaciones de Desinfección Automatizada

Dada la naturaleza crítica del entorno hospitalario, se prescribe el diseño de Estaciones de Desinfección Específicas (EDS). A diferencia de la limpieza manual, estas estaciones consisten en cabinas automatizadas de paso donde el robot se detiene al finalizar un ciclo de trabajo o tras transitar por áreas de alto riesgo biológico. La estación utiliza un sistema híbrido de desinfección:

- **Nebulización de Peróxido de Hidrógeno (H_2O_2):** Un sistema de boquillas de alta presión satura el exterior del chasis con una fina niebla desinfectante que alcanza recovecos inaccesibles para la limpieza manual.
- **Irradiación UV-C Germicida:** Lámparas situadas en ángulos estratégicos eliminan patógenos en las ruedas y la base motriz, zonas que están en contacto directo con el suelo del hospital.

La activación de estas estaciones se coordina mediante el servidor central, asegurando que el robot solo entre en la cabina cuando se ha verificado el cierre de sus compartimentos de carga, protegiendo así las muestras sensibles de la exposición química.

3.3.2. Ciberseguridad Industrial y el Estándar IEC 62443

La integración del robot en la red hospitalaria introduce vectores de riesgo que deben ser mitigados mediante una arquitectura de seguridad por diseño. Un ataque cibernético que tome el control del movimiento del robot o acceda a la telemetría de los sensores (que pueden captar imágenes de pacientes) tendría consecuencias catastróficas. Por ello, el sistema sigue las directrices del estándar **IEC 62443** para la seguridad en sistemas de automatización y control industrial.

Las medidas de protección implementadas incluyen:

- **Segmentación de Red (Zonas y Conductos):** El robot opera en una VLAN dedicada y aislada de la red administrativa y médica del hospital. La comunicación entre el robot y el servidor de gestión se realiza a través de conductos cifrados y monitorizados por un firewall industrial.
- **Autenticación Robusta y Gestión de Identidades:** El acceso a las funciones críticas del robot (actualización de firmware, cambio de mapas) requiere autenticación multifactor y certificados digitales únicos por unidad.

- **Detección de Intrusiones en Tiempo Real (IDS):** El sistema monitoriza anomalías en el tráfico de datos ROS 2. Patrones de tráfico inusuales o intentos de denegación de servicio (DoS) activan un protocolo de parada segura inmediata.

Esta infraestructura digital garantiza que el robot sea un activo confiable dentro de la red del edificio inteligente (BMS), permitiendo una comunicación fluida con ascensores y puertas automáticas sin comprometer la integridad de la red hospitalaria global.

A diferencia de otros sistemas de desinfección ambiental, este dispositivo se especializa exclusivamente en la esterilización mediante las Estaciones de Desinfección Específicas (EDS) y el sistema interno UV-C de su cabina de carga, garantizando la asepsia total tanto del vehículo como de las muestras biológicas transportadas. Este enfoque integral asegura que no existan riesgos de exposición accidental para los pacientes, manteniendo al robot como un sistema de transporte seguro y especializado.

Para asegurar la fiabilidad de la arquitectura Edge-Cloud, la infraestructura digital del hospital debe evolucionar hacia una red de baja latencia. Se prescribe el despliegue de una red inalámbrica con soporte para Fast Roaming, permitiendo que el robot transite entre puntos de acceso sin pérdida de paquetes críticos. Este ancho de banda garantizado es vital no solo para la telemetría, sino para permitir que el servidor central reasigne misiones en tiempo real en función de la demanda asistencial

3.4 Seguridad y Normativa

El despliegue de robots en entornos públicos y, especialmente, en infraestructuras críticas como hospitales, trasciende el mero reto de la ingeniería de control para convertirse en un desafío de responsabilidad civil y ética. En este contexto, la adherencia a estándares técnicos no es solo un requisito legal, sino la garantía de que el sistema operará bajo márgenes de riesgo controlados y predecibles.

Un estándar o norma técnica es un documento de consenso, elaborado por organismos especializados (como ISO, IEC o IEEE), que establece criterios, reglas y directrices para asegurar que los materiales, productos y procesos sean adecuados para su propósito. En la robótica de servicio, los estándares cumplen tres funciones vitales:

- **Seguridad Intrínseca:** Establecen los niveles máximos de fuerza, velocidad y energía que un robot puede ejercer en caso de impacto accidental, protegiendo la integridad física de los seres humanos.
- **Interoperabilidad:** Permiten que dispositivos de diferentes fabricantes puedan comunicarse y compartir infraestructuras (como ascensores o estaciones de carga) de forma segura y eficiente.
- **Confianza del Usuario:** Facilitan la aceptación social de la tecnología al asegurar que el dispositivo ha superado pruebas de validación rigurosas y normalizadas.

La operación de sistemas robóticos móviles en entornos donde conviven seres humanos en estados de vulnerabilidad exige un compromiso absoluto con la seguridad técnica y operativa. El marco normativo que rige este despliegue es complejo y requiere una integración profunda desde las primeras fases del diseño mecánico y del software de control.

El pilar fundamental de la seguridad en la robótica de servicio es la norma ISO 13482:2014, la cual establece los requisitos de seguridad para robots de cuidado personal, categoría que engloba a los asistentes de transporte hospitalario. Esta normativa no solo define los límites físicos de velocidad y fuerza de impacto para prevenir lesiones en caso de contacto accidental, sino que también prescribe metodologías rigurosas para la detección de personas y la respuesta ante situaciones críticas. En nuestro diseño, el cumplimiento de esta norma se traduce en la implementación de zonas de seguridad dinámicas procesadas por el stack de navegación, las cuales ajustan la velocidad del robot en función de la densidad de personas en su entorno inmediato. Además, se han integrado protocolos de parada de emergencia redundantes, tanto físicos como basados en software de tiempo real, garantizando que el sistema sea intrínsecamente seguro ante fallos electrónicos.

Más allá de la seguridad física, el entorno hospitalario demanda protocolos sanitarios específicos que deben ser considerados como parte de la seguridad operativa. El robot debe cumplir con estándares de compatibilidad electromagnética para no interferir con equipos de soporte vital y monitorización médica. Asimismo, los procedimientos de limpieza y desinfección deben estar protocolizados para evitar que el robot actúe como un vector de contaminación cruzada entre diferentes áreas del hospital. Esto implica que el software debe incluir modos de mantenimiento que posicionen el hardware de forma óptima para su higienización profunda.

Finalmente, el despliegue de robots equipados con sistemas de visión artificial plantea desafíos éticos y legales significativos en términos de privacidad. En cumplimiento con regulaciones como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), es imperativo que el procesamiento de imágenes para la navegación se realice de forma local (Edge

Computing) y que cualquier dato visual que contenga rostros o información sensible sea anonimizado en tiempo real antes de ser descartado. La transparencia en la interacción humano-robot se refuerza mediante interfaces visuales y auditivas que informan claramente sobre el estado y las intenciones del robot, fomentando una convivencia basada en la confianza y el respeto a la intimidad del paciente.

4 Análisis de Riesgos e Impacto Socio-Ético

El despliegue de una flota de robots autónomos en un ecosistema tan sensible como un hospital no puede analizarse únicamente desde un prisma técnico. Es imperativo evaluar los riesgos operativos y el impacto que esta tecnología tiene sobre el personal, los pacientes y el medio ambiente.

4.1 Análisis de Riesgos (ISO 12100 e ISO 13849)

Siguiendo las directrices de la norma **ISO 12100**, se ha llevado a cabo una evaluación de riesgos exhaustiva para identificar los peligros potenciales y definir las medidas de mitigación necesarias. Los riesgos se han categorizado según su naturaleza:

4.1.1. Peligros Mecánicos y de Movimiento

El principal riesgo identificado es el atropello o atrapamiento de personas, especialmente en zonas de alta densidad como las salas de espera. Para mitigar este riesgo, el robot implementa:

- **Limitación de Energía Cinética:** El sistema operativo limita la velocidad máxima a 1.2 m/s, asegurando que, en caso de impacto residual, la fuerza ejercida sea inferior a los límites de dolor establecidos en la norma ISO 15066 para robots colaborativos.
- **Redundancia en la Detección:** El LiDAR y las cámaras RGB-D actúan como sistemas independientes. El fallo de uno de ellos activa automáticamente una transición al estado de "Falla Segura"(*Safe-State*), deteniendo el robot.

4.1.2. Fallos Eléctricos y Térmicos

Dada la alta densidad energética de las baterías LiFePO4, existe un riesgo residual de incendio o cortocircuito. Las medidas de mitigación incluyen:

- **Aislamiento de Celdas:** La batería cuenta con una carcasa ignífuga de acero y un sistema de extinción pasiva.
- **Monitorización Continua:** El microcontrolador STM32 desconecta físicamente la batería del bus de potencia si se detecta una temperatura superior a los 60°C.

4.2 Impacto Socioeconómico y Ético

La introducción del robot mensajero hospitalario tiene profundas implicaciones en la organización del trabajo y en la experiencia del paciente.

4.2.1. Transformación del Trabajo de Enfermería

A diferencia de los temores tradicionales sobre la sustitución de empleo, nuestro proyecto se concibe bajo el paradigma de la **colaboración humano-robot**. El objetivo es eliminar las tareas de "transporte vacío", permitiendo que el personal de enfermería recupere tiempo de calidad para la interacción clínica. El impacto socioeconómico se mide no solo en la reducción de costes operativos, sino en la mejora del clima laboral y la reducción de bajas por lesiones músculo-esqueléticas derivadas del empuje de carros pesados.

4.2.2. Privacidad y Ética del Procesamiento de Datos

El uso de cámaras de profundidad plantea interrogantes sobre la privacidad de los pacientes. Siguiendo el principio de **Privacidad por Diseño**, el robot procesa toda la información visual de forma local en la NVIDIA Jetson. Las imágenes nunca se almacenan ni se transmiten por la red; solo se extraen coordenadas matemáticas anónimas (nubes de puntos) para la navegación. Esto garantiza el cumplimiento del RGPD y protege la dignidad e intimidad de las personas en situaciones de vulnerabilidad.

4.2.3. Sostenibilidad Ambiental

Finalmente, el diseño contempla el ciclo de vida del producto. La elección de baterías LiFePO4 no solo responde a criterios de seguridad, sino de sostenibilidad, ya que carecen de cobalto y tienen una vida útil significativamente mayor que las de Litio-Ion convencionales, reduciendo la huella de carbono y facilitando el reciclaje de sus componentes al final de su vida operativa.

5 Conclusiones y Trabajo Futuro

La realización de este proyecto ha permitido abordar de forma integral el desafío que supone el diseño de un sistema robótico autónomo para un entorno tan crítico y exigente como es el hospitalario. La integración de sistemas robóticos móviles en la logística hospitalaria representa un cambio de paradigma en la gestión de servicios asistenciales, permitiendo una optimización sin precedentes de los flujos de materiales críticos. A lo largo de esta investigación, se ha evidenciado que el éxito de estos despliegues no depende únicamente de la sofisticación técnica del hardware, sino de una visión sistémica que contemple la seguridad biológica, el cumplimiento estricto de la normativa ISO 13482 y una integración profunda con la infraestructura inteligente del centro sanitario. La adopción de ROS 2 como núcleo tecnológico facilita la creación de sistemas modulares y escalables, capaces de adaptarse a las necesidades dinámicas de un hospital moderno.

Una de las principales conclusiones técnicas es la idoneidad de las ruedas Mecanum para la logística interna. La capacidad de traslación lateral no es solo una ventaja de maniobrabilidad, sino un factor de seguridad que permite al robot apartarse rápidamente en pasillos congestionados ante el paso de una camilla de urgencias. Asimismo, la arquitectura de computación híbrida (Jetson Orin + STM32) garantiza que el sistema sea capaz de procesar algoritmos complejos de visión artificial sin comprometer el determinismo necesario para el control de los motores y la seguridad física.

Desde una perspectiva operativa, la implementación de estaciones de desinfección automatizada y el cumplimiento de normativas como la ISO 13482 y el estándar IEC 62443 son los pilares que transforman un prototipo de laboratorio en una herramienta profesional confiable. La automatización de la logística no debe verse como un fin en sí mismo, sino como un medio para revalorizar el trabajo humano, permitiendo que el personal de enfermería recupere su rol asistencial y humano, delegando las tareas de carga y transporte en sistemas autónomos seguros y trazables.

5.1 Trabajo Futuro

A pesar de la robustez del diseño propuesto, existen diversas líneas de investigación y desarrollo que podrían ampliar las capacidades del sistema en el futuro:

- **Coordinación de Flotas Multirobot:** Implementar algoritmos de gestión de tráfico centralizados mediante *Open-RMF* para coordinar una flota de decenas de unidades, optimizando el uso de ascensores y evitando cuellos de botella en las zonas de carga.

- **Integración con el Historial Clínico:** Vincular el sistema de trazabilidad del robot con el software de gestión hospitalaria (HIS) para automatizar la solicitud de transporte de muestras basándose en las órdenes médicas en tiempo real.

- **Mejora de la Interacción Social:** Desarrollar modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) optimizados para su ejecución en el borde (*Edge*) que permitan al robot interactuar de forma natural con pacientes y visitantes, resolviendo dudas simples o proporcionando guiado por voz.

- **Optimización del Consumo Energético:** Investigar el uso de algoritmos de navegación que tengan en cuenta el coste energético de las maniobras, priorizando rutas que maximicen la vida útil de la batería en función de la urgencia de la misión.

En definitiva, este trabajo sienta las bases para un despliegue realista de la robótica de servicio en la sanidad pública, demostrando que la tecnología actual está madura para asumir roles logísticos críticos, siempre que se diseñen bajo principios de seguridad, asepsia y respeto a la privacidad del paciente.

Referencias

[1] S. Macenski, T. Foote, B. Gerkey, C. Lalancette, and W. Woodall, "Robot operating system 2: Design, architecture, and uses in the wild," *Science Robotics*, vol. 7, no. 66, p. eabm6074, 2022.

[2] O. Robotics, "Open robotics middleware framework (open-rmf)." https://www.open-rmf.org/, 2023.

[3] R. Planning, "Navigation 2 (nav2)." https://navigation.ros.org/, 2023.

[4] RobotShop, "Cómo diseñar un robot." https://www.robotshop.com/community/tutorials/show/how-to-make-a-robot-lesson-1-getting-started, 2025. Consultado el 22 de febrero de 2025.